高３　Navio 横浜　東大 理系数学

【11 月 2 週目 関数方程式とその周辺問題、不等式の証明】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり, 暗記教科ではない.！！」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

◉　基本問題・・・100 % 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
◉　標準問題・・・70% 典型　30%思考力が必要
◉　応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？ それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？ なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に着け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ…. つまらない….」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。１年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

１．予習をする.（指示がある場合のみ）

まずは, 自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後, 問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので, 類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで, 授業での効果は格段に変わります。妥協をせず, しっかりと予習を行ってください。

また, 問題集や参考書で調べた際には, どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

２．復習をする.

復習は, 遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること (知識を使いこなすこと)」では次元が違います。授業の中で理解したとしても, 自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答が書け, そして,「なぜそうするのか」説明できて, 初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また, 定期的に小テストを行いますので, いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1 （標準〜やや難）

関数 $f(x)$, $g(x)$ はすべての実数で定義された連続な関数であり，次の 4 つの条件をみたす．

① すべての実数 x, y について $f(x+y)=f(x)g(y)+g(x)f(y)$

② すべての実数 x, y について $g(x+y)=g(x)g(y)+f(x)f(y)$

③ $f(0)=0, \quad g(0)=1$

④ $f(x)$, $g(x)$ はともに $x=0$ で微分可能で，$f'(0)=1$, $g'(0)=0$

このとき，以下の問いに答えよ．

(1) 次の (a), (b), (c) を示せ．

(a) $f(x)$ と $g(x)$ はすべての実数 x で微分可能であり，

$$f'(x)=g(x), \qquad g'(x)=f(x)$$

が成り立つ．

(b) $P(x)=\{g(x)\}^2-\{f(x)\}^2$ とおく．すべての実数 x について $P(x)=1$ である．

(c) すべての実数 x について $g(x)\geqq 1$ である．

(2) すべての実数 x, y について

$$g(y)\geqq g(x)+f(x)(y-x)$$

が成り立つことを示せ．

(3) (2) の不等式を用いて，$g(x)$ は実数全体の範囲で下に凸であることを示せ．

(4) 次の (a), (b) を示せ．

(a) $x\geqq 0$ のとき $f(x)\geqq x$ が成り立つ．

(b) $x>0$ のとき

$$1+\frac{x^2}{2}\leqq g(x)\leqq 1+\frac{\{f(x)\}^2}{2}$$

が成り立つ．

(5) 極限

$$\lim_{n\to\infty} n^2\left\{g\left(\frac{1}{n}\right)-1\right\}$$

を求めよ．

（髙橋）

【11 月 2 週目 関数方程式とその周辺問題、不等式の証明】

1　**解答欄**（予習時間は 3 時間です。AI やネットに上がっている解答は一切参考にせず、自力でできる限り解答を書いてください。わからない中で考えることが大切です。）

1　**解答欄（続き）**

1　**解答欄（続き）**

2 （難）

次の不等式を示せ.

$$\frac{2}{3} < \log 2 < \frac{3}{4}$$

（髙橋）

【解答欄】（予習時間は 3 時間です。AI やネットに上がっている解答は一切参考にせず、自力でできる限り解答を書いてください。わからない中で考えることが大切です。）

2　**解答欄（続き）**